

Slide Pert 8

PERTEMUAN 8 — FASE F

Strategi Algoritmik — Greedy

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Materi Esensial Baru!

Pert 1-7	Pert 8-13
Proses Rekayasa	Strategi Algoritmik

Hari ini: **Algoritma Greedy** — rakus yang cerdas!

Apersepsi

“Kamu punya Rp11.800. Ingin ditukar ke pecahan minimal. Pecahan: 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100.”

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Prinsip Greedy
2. Penukaran Koin
3. Fractional Knapsack
4. Kelebihan & kelemahan

Greedy = Rakus!

Prinsip: Ambil pilihan terbaik **saat ini juga** (local optimum) **Harapan:** Menghasilkan solusi terbaik global

Strategi	Cara
Greedy	Ambil yang terbaik sekarang, teruskan
Non-Greedy	Hitung semua kemungkinan dulu

Karakteristik Greedy

Karakteristik	Arti
Greedy Choice	Pilih yang terbaik saat ini
Optimal Substructure	Submasalah → solusi global
Irrevocable	Tidak bisa mundur

Penukaran Koin — Rp11.800

Sisa	Ambil	Sisa Baru
11.800	10.000	1.800
1.800	1.000	800
800	500	300
300	200	100
100	100	0

Hasil: 5 lembar!

Algoritma Penukaran Koin

```
PROCEDURE TukarKoin(M, koin[1..n])
  sisa ← M
  FOR i ← 1 TO n DO
    WHILE sisa ≥ koin[i] DO
      ambil koin[i]
      sisa ← sisa - koin[i]
    ENDWHILE
  ENDFOR
END
```

Aktivitas 1: Penukaran Koin

Individu — 10 menit

Pecahan: 20k, 10k, 5k, 2k, 1k, 500, 200, 100

Uang	Jumlah Minimal
------	----------------

Uang	Jumlah Minimal
Rp27.500	?
Rp33.700	?
Rp45.900	?

Fractional Knapsack

Masalah: Tas 50 kg, barang boleh pecahan.

Barang	Berat	Harga/kg
Berlian	5 kg	Rp100jt
Emas	30 kg	Rp60jt
Mutiara	10 kg	Rp25jt
Perak	20 kg	Rp10jt

Strategi Greedy: Ambil density tertinggi dulu!

Langkah Knapsack

Urutan	Barang	Density	Ambil	Total
1	Berlian	100jt	5 kg	5 kg
2	Emas	60jt	30 kg	35 kg
3	Mutiara	25jt	10 kg	45 kg
4	Perak	10jt	5 kg	50 kg

Total: **Rp2.600.000.000!** 💰

Activity Selection

Pilih kegiatan terbanyak tanpa tumpang tindih!

Keg	Mulai	Selesai
A	08:00	10:00
B	09:00	11:00
C	10:30	12:00
D	11:30	13:00
E	13:00	14:00

Strategi: Pilih yang selesai paling awal!

A (08-10) + C (10:30-12) + E (13-14) = **3 kegiatan**

Kapan Greedy GAGAL?

Pecahan 1, 3, 4 — tukar uang 6

Greedy	Optimal
$4 + 1 + 1 = 3$ koin	$3 + 3 = 2$ koin

× Greedy tidak selalu optimal!

Kelebihan vs Kelemahan

Kelebihan	× Kelemahan
Sederhana	Tidak selalu optimal

Kelebihan	× Kelemahan
Cepat $O(n \log n)$	Hanya masalah tertentu
Cocok masalah besar	Sukar dibuktikan

Aktivitas 2: Knapsack

Berpasangan — 15 menit

Tas 60 kg: - A: 10 kg, Rp100jt - B: 20 kg, Rp140jt - C: 30 kg, Rp150jt - D: 15 kg, Rp225jt

Hitung density, urutkan, ambil!

Rangkuman

Masalah	Strategi Greedy
Penukaran Koin	Ambil pecahan terbesar
Knapsack	Ambil density tertinggi
Jadwal	Pilih selesai paling awal

Greedy = cepat & sederhana — tapi tidak selalu optimal!

Tugas Rumah

Cari 1 masalah sehari-hari yang bisa pakai Greedy!

Contoh: milih antrian kasir terpendek, isi bensin di pom terdekat

Pertemuan Depan

Divide and Conquer

Pecah masalah besar jadi masalah kecil!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Greedy: ambil yang terbaik sekarang, urusan nanti — nanti!"